

1-1: 负、正

1-2: a、b

1-3: 1:1

1-4: 不能、防止 K 与 O₂ 直接反应

解析: 由图可知, b 极氧气转化为超氧化钾, 氧的化合价降低, b 电极为正极; a 电极为原电池的负极, 单质钾片失去电子发生氧化反应生成钾离子, 电极反应式为 $\text{K} - \text{e}^- = \text{K}^+$ 。

2-1: 负、正

2-2: $\text{Zn} - 2\text{e}^- + 4\text{OH}^- = \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$

2-3: I

2-4: 化学能、电能

解析: 根据图示的电池结构和题目所给信息 (KOH 溶液中, Zn^{2+} 以 $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 存在) 可知, III 区 Zn 为电池的负极, 电极反应为 $\text{Zn} - 2\text{e}^- + 4\text{OH}^- = \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$, I 区 MnO_2 为电池的正极, 电极反应为 $\text{MnO}_2 + 2\text{e}^- + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

3-1: 负、正

3-2: $\text{CH}_3\text{COO}^- + 2\text{H}_2\text{O} - 8\text{e}^- = 2\text{CO}_2\uparrow + 7\text{H}^+$

3-3: (1) 阴、阳; (2) 要实现海水淡化, Cl^- 移向负极 (a 极)、 Na^+ 移向正极 (b 极)

3-4: 58.5

解析: 据图可知 a 极上 CH_3COO^- 转化为 CO_2 和 H^+ , C 元素被氧化, 所以 a 极为该原电池的负极, 则 b 极为正极。

4-1: 正、负

4-2: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$

4-3: (1) CuO ; (2) Cu_2O ; (3) 氧化铜将葡萄糖氧化为葡萄糖酸, 自身被还原为氧化亚铜, 氧化亚铜在 b 电极失电子又生成氧化铜。催化作用

4-4: 0.2

解析: 由装置图中信息可知, a 电极为正极, 发生反应 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$; b 电极为负极, 负极的电极材料为纳米 CuO /导电聚合物 (注意: 负极的电极材料并不等同于负极的电极反应物), b 电极的整个过程为: 氧化铜将葡萄糖氧化为葡萄糖酸, 自身被还原为氧化亚铜, 氧化亚铜在 b 电极失电子又生成氧化铜。